

**MODUL AJAR
MICRO TEACHING 1**

SISTEM KOMPUTER



SMA Kelas XII

Penyusun
Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom.

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 12 Bandung
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas/Fase	XII-3 IPA / Fase F
Micro Teaching	Micro Teaching 1
Materi	Praktikum Arduino Uno – Membuat Traffic Light/Lampu Merah
Media	Simulator online Wokwi
Alokasi	90 menit
Model	Discovery Learning terbimbing (Guided Discovery)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam: Mindful, Meaningful, Joyful
Metode	Demonstrasi, tanya jawab, praktik terbimbing, diskusi, refleksi
Produk	Simulasi traffic light Arduino Uno

B. RASIONAL

Pembelajaran Micro Teaching 1 menghubungkan materi minggu sebelumnya tentang pengenalan Arduino, fungsi, Arduino IDE, library, port USB, kelebihan dan kekurangan Arduino dengan pengalaman praktik membuat sistem traffic light. Guru membangun rangkaian dan kode secara bertahap sambil menjelaskan fungsi setiap bagian kode dan hubungannya dengan perilaku LED.

Model Discovery Learning terbimbing dipilih karena peserta didik perlu mengamati fenomena, merumuskan masalah, mengumpulkan informasi melalui demonstrasi, mengolah dan menguji program, lalu menemukan hubungan antara perintah program dengan output elektronik. Scaffolding diberikan karena alokasi micro teaching hanya 90 menit.

C. KOMPETENSI AWAL

- Memahami Arduino sebagai mikrokontroler yang dapat diprogram.
- Mengetahui fungsi Arduino untuk mengendalikan perangkat berdasarkan program.
- Mengenal Arduino IDE, library, port USB, kelebihan dan kekurangan Arduino.
- Mengenal pin digital sebagai keluaran untuk mengendalikan LED.
- Memiliki kemampuan dasar membaca kode sederhana.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Merefleksikan pemahaman materi Arduino minggu lalu.
2. Menjelaskan hubungan Arduino Uno, pin digital, LED, dan program.
3. Menjelaskan fungsi pinMode(), digitalWrite(), delay(), dan loop().
4. Membuat simulasi traffic light menggunakan Arduino Uno di Wokwi.

5. Menjalankan, mengamati, mengubah, dan menguji program.
6. Melakukan debugging sederhana.
7. Menjelaskan hubungan perubahan kode dengan perubahan perilaku LED.

E. PEMAHAMAN BERMAKNA

- Program dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat elektronik.
- Pin Arduino harus diprogram sesuai fungsi rangkaian.
- `digitalWrite()` menentukan kondisi HIGH/LOW pada pin digital.
- `delay()` menentukan lama waktu program berhenti sebelum instruksi berikutnya.
- Traffic light adalah contoh sederhana sistem kendali berurutan.

F. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Bagaimana lampu lalu lintas dapat menyala bergantian otomatis?
2. Bagaimana program mengetahui LED mana yang harus menyala?
3. Apa yang terjadi jika HIGH dan LOW diubah?
4. Bagian kode apa yang menentukan lama lampu menyala?

G. SARANA DAN PRASARANA

- Laptop/komputer peserta didik.
- Internet dan browser.
- Simulator Wokwi.
- Proyektor.
- Arduino Uno pada simulator.
- 3 LED dan resistor.
- Kabel jumper.

H. MODEL PEMBELAJARAN DAN SINTAKS

Sintaks Discovery Learning	Implementasi
1. Stimulation	Guru menampilkan traffic light dan bertanya bagaimana lampu berganti otomatis.
2. Problem Statement	Peserta didik merumuskan masalah membuat tiga LED mengikuti urutan traffic light.
3. Data Collection	Guru mendemonstrasikan komponen, pin, dan kode bertahap; peserta didik mengamati dan mencatat.
4. Data Processing	Peserta didik menghubungkan pin, variabel, HIGH/LOW, dan delay

	dengan hasil simulasi.
5. Verification	Peserta didik menjalankan, mengubah delay/urutan, lalu memeriksa hasil.
6. Generalization	Peserta didik menyimpulkan hubungan kode dengan kendali LED dan kemungkinan pengembangan.

I. PEMBELAJARAN MENDALAM

Prinsip	Penerapan
Mindful	Tujuan disampaikan; peserta didik memprediksi hasil sebelum menjalankan program dan merefleksikan kesalahan.
Meaningful	Kode dikaitkan dengan sistem lampu lalu lintas nyata.
Joyful	Praktik langsung di simulator, eksperimen perubahan kode, tanya jawab, dan poin apresiasi.

J. SISTEM POIN APRESIASI

Aktivitas	Poin
Menjawab pertanyaan relevan	+5
Memberikan prediksi/pendapat	+5
Mengajukan pertanyaan	+5
Menjelaskan fungsi baris kode	+5
Menemukan kesalahan/debugging	+5
Menjelaskan hasil simulasi	+10

K. SKENARIO MICRO TEACHING 90 MENIT

Waktu (Menit)	Tahap	Guru	Peserta Didik
0–5	Pendahuluan	Salam, presensi, tujuan, aturan praktik, sistem poin.	Menyiapkan perangkat dan menyimak.
5–20	Refleksi/Asesmen Awal	Memberikan 10 soal materi minggu lalu.	Mengerjakan individual.
20–25	Stimulation	Menampilkan traffic light dan pertanyaan pemantik.	Mengamati dan memberi dugaan.
25–30	Problem Statement	Mengarahkan masalah pembuatan traffic light.	Merumuskan masalah/prediksi.
30–45	Data Collection	Demonstrasi Wokwi, rangkaian, pin, dan kode bertahap sambil menjelaskan fungsi kode.	Mengikuti, mencatat, bertanya.
45–60	Data Processing	Membimbing praktik dan pengamatan hasil.	Menjalankan simulasi dan mengamati.
60–72	Verification	Memberi tantangan mengubah delay/urutan; membimbing debugging.	Menguji perubahan dan memperbaiki.
72–82	Generalization	Meminta peserta didik menjelaskan pinMode,	Menjelaskan hubungan kode-output.

		digitalWrite, delay.	
82–88	Refleksi	Menanyakan pengaruh delay dan penyebab LED tidak sesuai.	Menjawab refleksi.
88–90	Penutup	Kesimpulan, apresiasi poin, tindak lanjut.	Menyimak dan menutup praktik.

L. RANCANGAN PRAKTIKUM

1. Rancangan Pin

Komponen	Pin	Fungsi
LED Merah	8	Kondisi berhenti
LED Kuning	9	Kondisi peralihan
LED Hijau	10	Kondisi berjalan
GND	GND	Ground

2. Kode Traffic Light

```
const int merah = 8;
```

```
const int kuning = 9;
```

```
const int hijau = 10;
```

```
void setup() {
  pinMode(merah, OUTPUT);
  pinMode(kuning, OUTPUT);
  pinMode(hijau, OUTPUT);
}
```

```
void loop() {
  digitalWrite(merah, HIGH);
  digitalWrite(kuning, LOW);
  digitalWrite(hijau, LOW);
  delay(3000);
```

```
  digitalWrite(merah, LOW);
  digitalWrite(kuning, LOW);
  digitalWrite(hijau, HIGH);
  delay(3000);
```

```
  digitalWrite(merah, LOW);
  digitalWrite(kuning, HIGH);
  digitalWrite(hijau, LOW);
  delay(1000);
}
```

3. Penjelasan Kode yang Disampaikan Guru

Kode	Makna
const int merah = 8;	Nama variabel merah mewakili pin 8.
pinMode(..., OUTPUT)	Menetapkan pin sebagai keluaran.
digitalWrite(..., HIGH)	Memberikan kondisi HIGH pada pin.
digitalWrite(..., LOW)	Memberikan kondisi LOW pada pin.
delay(3000)	Menunggu 3000 ms = 3 detik.
void loop()	Blok yang dijalankan berulang-ulang.
// komentar	Keterangan bagi manusia dan tidak dijalankan sebagai instruksi.

Alur: Merah ON 3 detik → Hijau ON 3 detik → Kuning ON 1 detik → kembali ke Merah dan mengulang.

M. AKTIVITAS PRAKTIK PESERTA DIDIK

1. Buat proyek Arduino Uno di Wokwi.
2. Tambahkan tiga LED dan resistor.
3. Hubungkan LED merah ke pin 8, kuning ke 9, hijau ke 10.
4. Jalankan program traffic light.
5. Amati urutan LED.
6. Ubah delay merah menjadi 5000 dan amati.
7. Ubah delay hijau menjadi 2000 dan amati.
8. Jika mampu, ubah urutan menjadi merah → kuning → hijau.
9. Catat satu kesalahan yang mungkin terjadi dan cara memperbaikinya.

N. ASESMEN

Aspek	Indikator	Teknik
Konsep	Menjelaskan fungsi Arduino dan kode.	Tanya jawab
Keterampilan	Simulasi traffic light berjalan.	Observasi
Pemrograman	Memahami pinMode, digitalWrite, delay, loop.	Praktik/tanya jawab
Debugging	Menemukan kesalahan sederhana.	Observasi
Komunikasi	Menjelaskan hasil dan alasan.	Presentasi
Keaktifan	Menjawab/bertanya/berpendapat.	Rekap poin

Rubrik Praktik

Aspek	4	3	2	1
Rangkaian	Tepat dan lengkap	Ada kesalahan kecil	Perlu beberapa bantuan	Belum mampu
Kode	Tepat dan mampu	Berjalan dengan sedikit bantuan	Berjalan tetapi pemahaman	Belum berjalan

	menjelaskan		terbatas	
Simulasi	Urutan sesuai	Sedikit tidak sesuai	Sebagian berjalan	Tidak berjalan
Debugging	Mandiri	Sedikit arahan	Banyak arahan	Belum mampu
Komunikasi	Jelas dan logis	Cukup jelas	Terbatas	Belum mampu

O. DIFERENSIASI

- Peserta didik yang membutuhkan dukungan mendapat kode bertahap dan komentar.
- Peserta didik yang cepat diberi tantangan mengubah durasi atau urutan.
- Guru memberi scaffolding melalui pertanyaan sebelum memberikan jawaban.
- Praktik dapat dilakukan berpasangan, tetapi setiap peserta didik tetap menjelaskan bagian kode.

P. REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Remedial

- Mengulang LED sederhana dengan dua kondisi HIGH/LOW.
- Mengisi bagian kode yang sengaja dikosongkan.
- Melatih pinMode(), digitalWrite(), dan delay() secara terpisah.

Pengayaan

- Menambahkan tombol untuk mengubah mode.
- Menambahkan Serial Monitor.
- Membuat traffic light dua arah.
- Mengembangkan sistem kendali dengan sensor.

Q. REFLEKSI PESERTA DIDIK

1. Apa fungsi Arduino dalam praktik hari ini?
2. Kode mana yang paling saya pahami?
3. Kode mana yang masih membingungkan?
4. Apa pengaruh delay()?
5. Apa yang saya lakukan ketika simulasi tidak berjalan?
6. Bagaimana hubungan program dengan LED?

R. REFLEKSI GURU / MICRO TEACHING

Indikator	Ya/Belum	Catatan
Tujuan disampaikan		
Apersepsi menghubungkan materi minggu lalu		
Sintaks Discovery Learning terlaksana		
Kode dijelaskan bersama output		
Peserta didik aktif		
Praktik selesai dalam 90 menit		
Poin mendorong partisipasi		
Umpan balik diberikan		
Peserta didik mampu menjelaskan kode		

LAMPIRAN 1. LKPD REFLEKSI MATERI MINGGU LALU

Petunjuk: pilih satu jawaban yang paling tepat. LKPD digunakan sebagai refleksi/asesmen awal sebelum praktikum.

1. Arduino merupakan ...

- a. Sistem operasi komputer
- b. Mikrokontroler yang dapat diprogram
- c. Aplikasi pengolah kata dalam bahasa pemrograman
- d. Perangkat penyimpanan data pada seluler
- e. Jaringan komputer

Jawaban: _____

2. Salah satu fungsi utama Arduino dalam sebuah proyek elektronika adalah ...

- a. Membuat dokumen
- b. Mengedit foto
- c. Mengendalikan perangkat berdasarkan program
- d. Menyimpan file seperti hard disk
- e. Menjalankan aplikasi komputer pada compiler online secara berbayar

Jawaban: _____

3. Salah satu kelebihan Arduino adalah tersedianya banyak library. Fungsi library adalah

...

- a. Menghapus program Arduino
- b. Membantu mempermudah pembuatan program
- c. Menambah kapasitas RAM Arduino
- d. Mengubah Arduino menjadi komputer
- e. Menggantikan fungsi port USB

Jawaban: _____

4. Software yang digunakan untuk menulis dan meng-upload program ke Arduino adalah

...

- a. Microsoft Word
- b. Google Chrome
- c. Arduino IDE
- d. Adobe Photoshop
- e. Microsoft Excel

Jawaban: _____

5. Salah satu alasan Arduino cocok digunakan oleh pemula adalah ...

- a. Tidak membutuhkan program
- b. Tidak memiliki komponen elektronik
- c. Hanya dapat digunakan untuk 1 jenis proyek
- d. Pemrogramannya relatif mudah dipahami
- e. Dapat menjalankan semua aplikasi komputer secara berbayar

Jawaban: _____

6. Port USB pada Arduino dapat digunakan untuk ...

- a. Menambah kapasitas memori Arduino
- b. Mengganti mikrokontroler lama ke mikrokontroler baru
- c. Mengupload program dan memberikan sumber daya
- d. Mengubah Arduino menjadi smartphone
- e. Menambah jumlah pin digital

Jawaban: _____

7. Berikut ini yang merupakan kelebihan Arduino adalah ...

- a. Kapasitas memorinya sangat besar
- b. Konsumsi dayanya relatif rendah
- c. Dapat menjalankan sistem operasi komputer
- d. Memiliki clock speed sangat tinggi
- e. Dapat digunakan sebagai komputer pribadi

Jawaban: _____

8. Salah satu kekurangan Arduino adalah ...

- a. Sulit diprogram
- b. Tidak memiliki port USB
- c. Tidak memiliki library
- d. Kapasitas memorinya relatif kecil
- e. Tidak dapat digunakan untuk proyek elektronika

Jawaban: _____

9. Seorang siswa ingin membuat proyek sistem parkir otomatis menggunakan sensor, LED, dan Arduino. Ia memilih Arduino karena mudah diprogram dan tersedia banyak library. Namun, ketika program semakin kompleks, ia mengalami keterbatasan memori. Berdasarkan kondisi tersebut, pernyataan yang paling tepat adalah ...

- a. Banyaknya library merupakan kekurangan Arduino, sedangkan keterbatasan dalam implementasi kecepatan klok adalah kelebihan Arduino
- b. Kemudahan pemrograman dan banyaknya library merupakan kelebihan Arduino, sedangkan keterbatasan memori merupakan kekurangannya
- c. Keterbatasan memori menunjukkan Arduino tidak dapat digunakan untuk proyek elektronika
- d. Arduino tidak cocok digunakan dengan sensor
- e. Port USB merupakan penyebab utama keterbatasan memori Arduino

Jawaban: _____

10. Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 1. Arduino mudah digunakan oleh pemula. 2. Arduino memiliki banyak library. 3. Arduino memiliki kapasitas memori yang relatif kecil. 4. Arduino dapat menjalankan sistem operasi seperti komputer pribadi. 5. Arduino memiliki konsumsi daya yang relatif rendah. Pernyataan yang tepat mengenai kelebihan dan kekurangan Arduino adalah ...

- a. 1, 2, dan 4
- b. 1, 3, dan 4
- c. 2, 4, dan 5
- d. 1, 2, 3, dan 5
- e. 1, 2, 3, 4, dan 5

Jawaban: _____

Kunci Jawaban

1 B | 2 C | 3 B | 4 C | 5 D | 6 C | 7 B | 8 D | 9 B | 10 D

Catatan verifikasi: pada naskah yang Bapak kirim, nomor 5 diberi tanda tebal pada opsi C, tetapi isi soal menyatakan alasan Arduino cocok untuk pemula. Opsi D (“Pemrogramannya relatif mudah dipahami”) adalah jawaban yang sesuai dengan isi pertanyaan. Kunci di modul menggunakan D agar konsisten dengan indikator materi.

LAMPIRAN 2. REKAP POIN

No	Nama	Jawab	Pendapat	Bertanya	Jelaskan Kode	Debugging	Presentasi	Total
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

LAMPIRAN 3. CHECKLIST KETERAMPILAN

- ☐ Saya dapat menjelaskan fungsi Arduino.
- ☐ Saya dapat menjelaskan pinMode().
- ☐ Saya dapat menjelaskan digitalWrite().
- ☐ Saya dapat menjelaskan delay().
- ☐ Saya dapat menjalankan Arduino Uno di Wokwi.
- ☐ Saya dapat membuat LED menyala/mati melalui program.
- ☐ Saya dapat mengubah durasi lampu.
- ☐ Saya dapat menjelaskan hubungan kode dengan LED.
- ☐ Saya dapat menemukan kesalahan sederhana.
- ☐ Saya dapat menjelaskan hasil praktik.

LAMPIRAN 4. PENGESAHAN

Bandung, 2026

Mengetahui,	Guru Mata Pelajaran Informatika
Kepala Sekolah	
	Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom
NIP.	